

# VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD KIT



Set Productnaam AP Conjugate Substrate Kit

Set Catalogusnummer(s) 1706432, 1706432EDU

Datum van herziening 13-sep-2023

## Inhoud kit

| Catalogusnummer(s) | Productnaam                     |
|--------------------|---------------------------------|
| 9701068            | AP Color Reagent B              |
| 9702818            | 25X AP Color Development Buffer |
| 9701067            | AP Color Reagent A              |



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig de eisen van:  
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EG) nr. 1272/2008

Datum van herziening 13-sep-2023

Herziene versie nummer: 1.3

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

**Productnaam** AP Color Reagent B  
**Catalogusnummer(s)** 9701068  
**Nanoforms** Niet van toepassing  
**Pure stof/mengsel** Mengsel

Bevat N,N-Dimethylformamide

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Aanbevolen gebruik** Laboratoriumchemicaliën  
**Ontraden gebruik** Geen informatie beschikbaar

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

| <b>Hoofdkantoor</b>                                                               | <b>Fabrikant</b>                                                                                         | <b>Rechtspersoon/Contactadres</b>                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories nv<br>Winninglaan 3 B-9140 Temse<br>België/Belgique/Belgien |

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

**Technische service** 00 800 00 24 67 23  
cts.benelux@bio-rad.com

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen CHEMTREC Belgium: 32-28083237  
(24 uur per dag) CHEMTREC Nederland: 31-858880596

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Acute toxiciteit - Dermaal                | Categorie 4 - (H312)   |
| Acute toxiciteit - Inademing (gassen)     | Categorie 4 - (H332)   |
| Acute toxiciteit - Inademing (stof/nevel) | Categorie 4 - (H332)   |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie            | Categorie 2 - (H319)   |
| Voortplantingstoxiciteit                  | Categorie 1B - (H360D) |
| Ontvlambare vloeistoffen                  | Categorie 3            |

### 2.2. Etiketteringselementen

Bevat N,N-Dimethylformamide



**Signaalwoord**  
Gevaar

#### Gevarenaanduidingen

H312 - Schadelijk bij contact met de huid  
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie  
H332 - Schadelijk bij inademing  
H360D - Kan het ongeboren kind schaden  
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp

#### Voorzorgsmaatregelen - EG (§ 28, 1272/2008)

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken  
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen  
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende eerstehulpinstructies op dit etiket)  
P370 + P378 - In geval van brand: blussen met droge chemisch stof, CO<sub>2</sub>, waterstraal of alcoholbestendig schuim  
P403 + P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren

#### 2.3. Andere gevaren

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.1 Stoffen

Niet van toepassing

#### 3.2 Mengsels

| Naam van chemische stof          | Gewichts % | REACH-registratienummer   | EG Nr. (EU Catalogusnummer) | Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]                          | Specifieke concentratielimiet (Specific Concentration Limit; SCL) | M-Factor | M-factor (langetermijn) |
|----------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | 50 - 100   | Geen gegevens beschikbaar | (616-001-00-X)<br>200-679-5 | Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D) | Repr. 1B ::<br>C>=0.1%                                            | -        | -                       |

#### Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H- en EUH-zinnen

#### Schatting van Acute Toxiciteit

Als er geen gegevens over LD50/LC50 beschikbaar zijn of als deze niet overeenkomen met de indelingscategorie, wordt de toepasselijke omrekeningswaarde uit CLP-bijlage I, tabel 3.1.2 gebruikt om de acute toxiciteitsschatting (ATEmix) te berekenen voor indeling van een mengsel op basis van zijn bestanddelen

| Naam van chemische stof          | Oraal LD50 mg/kg | Dermaal LD50 mg/kg | Inademing LC50 - 4 uur - stof/nevel - mg/l                                 | Inademing LC50 - 4 uur - damp - mg/l | Inademing LC50 - 4 uur - gas - ppm                                    |
|----------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | 2800             | 1100               | Inhalation LC50 Rat<br>>5.85 mg/L 4 h (vapor,<br>Source: ECHA_API)<br>5.85 | >5.85                                | Inhalation LC50 Rat<br>>5.85 mg/L 4 h<br>(vapor, Source:<br>ECHA_API) |

Dit product bevat één of meer stoffen die mogelijk zeer zorgwekkend zijn (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

| Naam van chemische stof | CAS-nr  | SVHC-kandidaten |
|-------------------------|---------|-----------------|
| N,N-Dimethylformamide   | 68-12-2 | X               |

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Inademing</b>                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden. Als de ademhaling is gestopt, kunstmatige beademing toepassen. Onmiddellijk medische hulp inroepen.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Oog tijdens spoelen wijd geopend houden. Niet wrijven op de getroffen plekken. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen indien irritatie optreedt en aanhoudt.                                                                                                                        |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Inslikken</b>                                            | GEEN braken opwekken. De mond spoelen. Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. Medische hulp inroepen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zie Rubriek 8 voor meer informatie. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Inademing van dampen of nevels vermijden. |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                  |                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptomen</b> | Kan roodheid en tranen van de ogen veroorzaken. Brandend gevoel. Hoesten en/of een piepende ademhaling. Ademhalingsmoeilijkheden. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Opmerkingen voor artsen</b> | De symptomen behandelen. |
|--------------------------------|--------------------------|

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geschikte blusmiddelen</b>   | Droog chemisch product. Koolstofdioxide (CO <sub>2</sub> ). Waterspray. Alcoholbestendig schuim. |
| <b>Grote brand</b>              | WAARSCHUWING: Bij het bestrijden van brand kan het gebruik van waterspray inefficiënt zijn.      |
| <b>Ongeschikte blusmiddelen</b> | Gemorst product niet verspreiden met hogedruk-waterstralen.                                      |

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifieke gevaren die veroorzaakt worden door de chemische stof</b> | Gevaar voor ontsteking. Product en lege verpakking verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. In geval van brand tanks met waternevel koelen. Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving afgevoerd worden. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

|                                                                    |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Speciale beschermde uitrusting en voorzorgsmaatregelen voor</b> | Brandweerlieden moeten onafhankelijke ademhalingsapparatuur en volledige brandweerruitrusting dragen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

brandweerlieden

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** Personeel naar veilige gebieden evacueren. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zie Rubriek 8 voor meer informatie. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Zorgen voor voldoende ventilatie. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden. Alle ontstekingsbronnen ELIMINEREN (niet roken, geen vonken, spranken of vlammen in de directe omgeving). Let op vuurterugslag. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Alle uitrusting die wordt gebruikt bij hanteren van het product moet geaard zijn. Gemorst product niet aanraken en er niet doorheen lopen. Inademing van dampen of nevels vermijden.

**Overige informatie** De ruimte ventileren. Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in Rubriek 7 en 8 vermeld staan.

**Voor de hulpdiensten** Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals aanbevolen in Rubriek 8.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

**Milieuvorzorgsmaatregelen** Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in Rubriek 7 en 8 vermeld staan. Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen. Voorkomen dat product in afvoeren komt.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

**Methoden voor insluiting** Het lek dichten indien u dat zonder risico kunt doen. Gemorst product niet aanraken en er niet doorheen lopen. Er kan een damponderdrukkend schuim worden gebruikt om dampen te verminderen. Op ruime afstand van gemorst product indammen om wegstromend water te verzamelen. Verontreiniging van afvoerbuizen, rioolbuizen, sloten en waterwegen vermijden. Absorberen met aarde, zand of een ander niet-brandbaar materiaal en overbrengen naar containers voor latere verwijdering.

**Reinigingsmethoden** Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Indammen. Absorberen met inert absorberend materiaal. Oppakken en naar juist geëtiketteerde containers overbrengen.

**Voorkoming van secundaire gevaren** Verontreinigde objecten en gebieden grondig reinigen overeenkomstig de milieuriichtlijnen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

**Verwijzing naar andere rubrieken** Zie Rubriek 8 voor meer informatie. Zie Rubriek 13 voor meer informatie.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

**Advies over het veilig hanteren van de stof of het preparaat** Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Inademing van dampen of nevels vermijden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Bij het overbrengen van dit product onderdelen aarden en verbinden om statische ontlading, brand of explosie te voorkomen. Gebruiken onder plaatselijke afzuiging. Vonkvast gereedschap en explosiebestendige uitrusting gebruiken. Bewaren op een plaats voorzien van sprinklers. Gebruiken volgens de instructies op het etiket. Goede industriële hygiëne- en veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

**Instructies voor algemene hygiëne** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Regelmatig reinigen van uitrusting, werkruimte en kleding

wordt aanbevolen. Handen wassen vóór pauzes en onmiddellijk na hantering van het product. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

## 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

### Opslagomstandigheden

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van warmte, vonken, vuur en andere ontstekingsbronnen (zoals waakvlammen, elektrische motoren en statische elektriciteit). In juist geëtiketteerde containers bewaren. Niet opslaan in de buurt van brandbare stoffen. Bewaren op een plaats voorzien van sprinklers. Overeenkomstig de specifieke nationale voorschriften bewaren. Opslaan in overeenstemming met de lokale regelgeving. Achter slot bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Opslaan volgens product- en etiketinstructies.

## 7.3. Specifiek eindgebruik

**Risicobeheersmaatregelen (RBM)** De vereiste informatie staat vermeld in het Veiligheidsinformatieblad.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

| Naam van chemische stof          | Europese Unie                                                                                  | Oostenrijk                                                                                     | België                                                                                      | Bulgarije                                                                                     | Kroatië                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>*<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 10 ppm<br>STEL 30 mg/m <sup>3</sup><br>H*      | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>D* | STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>K*   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>*    |
| Naam van chemische stof          | Cyprus                                                                                         | Tsjechische Republiek                                                                          | Denemarken                                                                                  | Estland                                                                                       | Finland                                                                                       |
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | *<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm     | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup><br>D*                               | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>H*<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>A*   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>iho* |
| Naam van chemische stof          | Frankrijk                                                                                      | Duitsland TRGS                                                                                 | Duitsland DFG                                                                               | Griekenland                                                                                   | Hongarije                                                                                     |
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>*     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                  | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 10 ppm<br>Peak: 30 mg/m <sup>3</sup><br>*  | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>*    | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>b*                                 |
| Naam van chemische stof          | Ierland                                                                                        | Italië MDLPS                                                                                   | Italië AIDII                                                                                | Letland                                                                                       | Litouwen                                                                                      |
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>cute* | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>cute*                                            | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Ada* | O*<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup>   |
| Naam van chemische stof          | Luxemburg                                                                                      | Malta                                                                                          | Nederland                                                                                   | Noorwegen                                                                                     | Polen                                                                                         |
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | Peau*<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | skin*<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>H*                               | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>H*   | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>skóra*                             |
| Naam van chemische stof          | Portugal                                                                                       | Roemenië                                                                                       | Slowakije                                                                                   | Slovenië                                                                                      | Spanje                                                                                        |
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | TWA: 10 ppm<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup>         | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>K*<br>Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup>              | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup>         | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup>         |

|                                  | Cutânea*                                                                                                    | P*                                                                                          |                                                                                              | K* | vía dérmica* |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| Naam van chemische stof          | Zweden                                                                                                      | Zwitserland                                                                                 | Verenigd Koninkrijk                                                                          |    |              |
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | NGV: 5 ppm<br>NGV: 15 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 10 ppm<br>Bindande KGV: 30 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |    |              |

## Biologische grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

| Naam van chemische stof          | Europese Unie                                                                                           | Oostenrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bulgarije                                                           | Kroatië                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tsjechische Republiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | -                                                                                                       | <=50 U/l - (Serum transaminases SGOT) - not provided<br><=35 U/l - (Serum transaminases SGOT) - not provided<br><=50 U/l - (Serum transaminases SGPT) - not provided<br><=35 U/l - (Serum transaminases SGPT) - not provided<br><=66 U/l - (Serum transaminases GGT) - not provided<br><=39 U/l - (Serum transaminases GGT) - not provided | -                                                                   | 1.50 mg/L - blood (N,N-Dimethylformamide) - at the end of exposure for 4 hours<br>12 mg/g Creatinine - urine (N-Methylformamide) - at the end of the work shift<br>1.0 mg/L - blood (N-Methylformamide) - at the end of the work shift                                                                                               | 0.029 mmol/mmol Creatinine (urine - N-Methylformamide end of shift)<br>15 mg/g Creatinine (urine - N-Methylformamide end of shift)                                                                                                                                                                                             |
| Naam van chemische stof          | Denemarken                                                                                              | Finland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frankrijk                                                           | Duitsland DFG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Duitsland TRGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | -                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 mg/g creatinine - urine (Total N-Methylformamide) - end of shift | 20 mg/L - urine (N,N-Methylformamide plus N-Hydroxymethyl-N-methylformamide) - end of shift<br>25 mg/g Creatinine - urine (N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cysteine) - end of shift<br>25 mg/g Creatinine - urine (N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cysteine) - for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts | 20 mg/L (urine - N,N-Methylformamide plus N-Hydroxymethyl-N-methylformamide end of shift)<br>25 mg/g Creatinine (urine - N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cysteine end of shift)<br>25 mg/g Creatinine (urine - N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cysteine for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts) |
| Naam van chemische stof          | Hongarije                                                                                               | Ierland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Italië MDLPS                                                        | Italië AIDII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | 15 mg/L (urine - N-Methylformamide end of shift)<br>254 µmol/L (urine - N-Methylformamide end of shift) | 15 mg/L - urine (N-Methylformamide) - post shift                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                   | 30 mg/L - urine (N-Methylformamide) - end of shift<br>30 mg/L - urine (N-Acetyl-S-(N-methyl carbamoyl) cysteine) - end of shift at end of workweek                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Naam van chemische stof          | Letland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Luxemburg                                                                                                                                                     | Roemenië                                                                                                                                                                                                                                                   | Slowakije                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                             | 15 mg/L - urine<br>(Methyl-formamide) - end<br>of shift                                                                                                                                                                                                    | 35 mg/L (urine -<br>N-Methylformamide end<br>of exposure or work shift) |
| Naam van chemische stof          | Slovenië                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Spanje                                                                                                                                                        | Zwitserland                                                                                                                                                                                                                                                | Verenigd Koninkrijk                                                     |
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | 20 mg/L - urine<br>(N-Methylformamide and<br>N-Hydroxymethyl-N-meth<br>ylformamide) - at the end<br>of the work shift<br>25 mg/g Creatinine - urine<br>(N-Acetyl-S-(methylcarba<br>moyl)-methylformamide) -<br>at the end of the work<br>shift; for long-term<br>exposure: at the end of<br>the work shift after<br>several consecutive<br>workdays | 40 mg/L (urine -<br>N-Acetyl-S-(N-methylcarb<br>amoyl) cysteine start of<br>last shift of workweek)<br>15 mg/L (urine -<br>N-Methylformamide end<br>of shift) | 20 mg/L (urine -<br>N-Methylformamide and<br>N-hydroxymethyl-N-meth<br>ylformamide end of shift)<br>25 mg/g creatinine (urine -<br>N-Acetyl-S-(methyl-carba<br>moyl)-L-cysteine end of<br>shift, and after several<br>shifts (for long-term<br>exposures)) | -                                                                       |

**Afgeleide dosis zonder effect (DNEL)** Geen informatie beschikbaar.

**Voorspelde geen effect-concentratie  
(PNEC)**

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen / het  
gezicht** Nauwsluitende veiligheidsbril.

**Bescherming van de handen** Draag geschikte handschoenen. Ondoordringbare handschoenen.

**Huid- en lichaamsbescherming** Draag geschikte beschermende kleding. Kleding met lange mouwen. Chemicaliënbestendig schort. Antistatische laarzen.

**Bescherming van de  
ademhalingswegen** Bij normaal gebruik zijn geen beschermingsmiddelen vereist. Als blootstellingsgrenswaarden worden overschreden of irritatie optreedt, kan ventilatie en evacuatie noodzakelijk zijn.

**Instructies voor algemene hygiëne** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Regelmatig reinigen van uitrusting, werkruimte en kleding wordt aanbevolen. Handen wassen vóór pauzes en onmiddellijk na hantering van het product. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

**Beheersing van milieublootstelling** Geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

**Fysische toestand** Vloeistof  
**Voorkomen** heldere vloeistof  
**Kleur** kleurloos  
**Geur** Geurloos.  
**Geurdrempelwaarde** Geen informatie beschikbaar

**Eigenschap**  
**Smelt- / vriespunt** Geen gegevens beschikbaar  
**Kookpunt / kooktraject** 100 °C

**Opmerkingen • Methode**  
 Onbekend



|                                             |                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ontvlambaarheid (vast, gas)                 | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                    |
| Ontvlambaarheidsgrens in lucht              |                             | Onbekend                    |
| Bovenste ontvlambaarheids- of explosiegrens | Geen gegevens beschikbaar   |                             |
| Onderste ontvlambaarheids- of explosiegrens | Geen gegevens beschikbaar   |                             |
| Vlampunt                                    | 58 °C                       |                             |
| Zelfontbrandingstemperatuur                 | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                    |
| Ontledingstemperatuur                       |                             | Onbekend                    |
| pH                                          | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                    |
| pH (als waterige oplossing)                 | Geen gegevens beschikbaar   | Geen informatie beschikbaar |
| Kinematische viscositeit                    | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                    |
| Dynamische viscositeit                      | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                    |
| Oplosbaarheid in water                      | Mengbaar in water           |                             |
| Oplosbaarheid                               | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                    |
| Verdelingscoëfficiënt                       | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                    |
| Dampspanning                                | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                    |
| Relatieve dichtheid                         | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                    |
| Bulkdichtheid                               | Geen gegevens beschikbaar   |                             |
| Dichtheid Vloeistof                         | Geen gegevens beschikbaar   |                             |
| Dampdichtheid                               | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                    |
| Deeltjeseigenschappen                       |                             |                             |
| Deeltjesgrootte                             | Geen informatie beschikbaar |                             |
| Deeltjesgrootteverdeling                    | Geen informatie beschikbaar |                             |

## 9.2. Overige informatie

### 9.2.1. Informatie over fysische gevarenklassen

Niet van toepassing

### 9.2.2. Overige veiligheidskenmerken

Geen informatie beschikbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Reactiviteit Geen informatie beschikbaar.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden.

#### Explosiegegevens

Gevoeligheid voor mechanische schok Geen.

Gevoeligheid voor statische ontlading Ja.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijke gevaarlijke reacties Geen bij normale verwerking.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden Warmte, vuur en vonken. Overmatige hitte.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Chemisch op elkaar inwerkende materialen Geen bekend op basis van verstrekte informatie.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

**Gevaarlijke ontledingsproducten** Geen bekend op basis van verstrekte informatie.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over de gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten

##### Productinformatie

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inademing</b>           | Specifieke testgegevens voor de stof of het mengsel zijn niet beschikbaar. Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken. Schadelijk bij inademing. (gebaseerd op componenten).                                                                                                           |
| <b>Contact met de ogen</b> | Specifieke testgegevens voor de stof of het mengsel zijn niet beschikbaar. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (gebaseerd op componenten). Kan roodheid, jeuk en pijn veroorzaken.                                                                                                             |
| <b>Contact met de huid</b> | Specifieke testgegevens voor de stof of het mengsel zijn niet beschikbaar. Kan irritatie veroorzaken. Langdurig contact kan roodheid en irritatie veroorzaken. Kan door de huid worden opgenomen in schadelijke hoeveelheden. Schadelijk bij contact met de huid. (gebaseerd op componenten). |
| <b>Inslikken</b>           | Specifieke testgegevens voor de stof of het mengsel zijn niet beschikbaar. Inslikken kan irritatie van het maag-darmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.                                                                                                                     |

#### Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptomen</b> | Kan roodheid en tranen van de ogen veroorzaken. Hoesten en/of een piepende ademhaling. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

#### Acute toxiciteit

##### Numerieke maten van toxiciteit

De volgende waarden worden berekend op basis van hoofdstuk 3.1 van het GHS-document

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| ATEmix (oraal)                | 4,000.00 mg/kg |
| ATEmix (dermaal)              | 1,571.40 mg/kg |
| ATEmix (inademing-gas)        | 4,300.00 ppm   |
| ATEmix (inademing-stof/nevel) | 2.14 mg/l      |

##### Gegevens over de bestanddelen

| Naam van chemische stof | Oraal LD50           | Dermaal LD50         | Inademing LC50          |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| N,N-Dimethylformamide   | = 2800 mg/kg ( Rat ) | = 1100 mg/kg ( Rat ) | > 5.85 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

|                                                    |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Huidcorrosie/-irritatie</b>                     | Kan huidirritatie veroorzaken.                                                                       |
| <b>Ernstig oogletsel/oogirritatie</b>              | Classificatie op basis van beschikbare gegevens van bestanddelen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |
| <b>Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid</b> | Geen informatie beschikbaar.                                                                         |
| <b>Mutageniteit in geslachtscellen</b>             | Geen informatie beschikbaar.                                                                         |
| <b>Kankerverwekkendheid</b>                        | Geen informatie beschikbaar.                                                                         |

**Voortplantingstoxiciteit** Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.

In onderstaande tabel staan de bestanddelen waarvan de concentratie hoger is dan de drempelwaarde die als relevant wordt beschouwd en die in de lijst zijn opgenomen als giftig voor de voortplanting.

| Naam van chemische stof | Europese Unie |
|-------------------------|---------------|
| N,N-Dimethylformamide   | Repr. 1B      |

**STOT - bij eenmalige blootstelling** Geen informatie beschikbaar.

**STOT - bij herhaalde blootstelling** Geen informatie beschikbaar.

**Gevaar bij inademing** Geen informatie beschikbaar.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### 11.2.1. Hormoonverstorende eigenschappen

Hormoonverstorende eigenschappen

### 11.2.2. Overige informatie

**Andere schadelijke effecten** Geen informatie beschikbaar.

## **RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

### 12.1. Toxiciteit

**Ecotoxiciteit** De gevolgen voor het milieu van dit product zijn nog niet volledig onderzocht.

**Onbekende toxiciteit voor in het water levende organismen** Bevat 0 % bestanddelen waarvan de gevaren voor het aquatisch milieu onbekend zijn.

| Naam van chemische stof | Algen/aquatische planten                              | Vis                                                                                                                                                             | Toxiciteit voor micro-organismen | Crustacea                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimethylformamide   | EC50: >500mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | LC50: =6300mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =9800mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =10410mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> ) | -                                | EC50: =7500mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: =8485mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 6800 - 13900mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

**Persistentie en afbreekbaarheid** Geen informatie beschikbaar.

### 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie

#### Gegevens over de bestanddelen

| Naam van chemische stof | Verdelingscoëfficiënt |
|-------------------------|-----------------------|
| N,N-Dimethylformamide   | -1.028                |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

**Mobiliteit in de bodem** Geen informatie beschikbaar.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****PBT- en zPzB-beoordeling**

| Naam van chemische stof | PBT- en zPzB-beoordeling      |
|-------------------------|-------------------------------|
| N,N-Dimethylformamide   | De stof is geen niet PBT/zPzB |

**12.6. Hormoonverstorende eigenschappen**

Hormoonverstorende eigenschappen      Geen informatie beschikbaar.

**12.7. Andere schadelijke effecten****RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

**Afval van residu/ongebruikte producten**      Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Verwijder afval in overeenstemming met de milieuwetgeving. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Verwijder afval in overeenstemming met de milieuwetgeving.

**Verontreinigde verpakking**      Lege verpakkingen zijn een mogelijke risicobron voor brand- of ontploffingsgevaar. Verpakkingen niet doorsnijden, doorboren of lassen.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****IATA**

**14.1 UN-nummer of ID nummer**      UN1993

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**      Medicines, flammable, liquid, n.o.s. (N,N-Dimethylformamide)

**14.3 Transportgevarenklasse(n)**      3

**14.4 Verpakkingsgroep**      III

**Beschrijving**      UN1993, Medicines, flammable, liquid, n.o.s. (N,N-Dimethylformamide), 3, III

**14.5 Milieugevaren**      Niet van toepassing

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor gebruikers**

**Bijzondere bepalingen**      A3

**IMDG**

**14.1 UN-nummer of ID nummer**      UN1993

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**      BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (N,N-Dimethylformamide)

**14.3 Transportgevarenklasse(n)**      3

**14.4 Verpakkingsgroep**      III

**Beschrijving**      UN1993, BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (N,N-Dimethylformamide), 3, III, (58°C C.C.)

**14.5 Milieugevaren**      Niet van toepassing

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor gebruikers**

**Bijzondere bepalingen**      223, 274, 955

**EmS-nr**      F-E, S-E

**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**      Geen informatie beschikbaar

**RID**

**14.1 VN-nummer**      UN1993

|                                                                            |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (N,N-Dimethylformamide)                 |
| <b>14.3 Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 3                                                                   |
| <b>14.4 Verpakkingsgroep</b>                                               | III                                                                 |
| <b>Beschrijving</b>                                                        | UN1993, BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (N,N-Dimethylformamide), 3, III |
| <b>14.5 Milieugevaren</b>                                                  | Niet van toepassing                                                 |
| <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor gebruikers</b>                          |                                                                     |
| <b>Bijzondere bepalingen</b>                                               | 274, 601                                                            |
| <b>Classificatiecode</b>                                                   | F1                                                                  |

**ADR**

|                                                                            |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer of ID nummer</b>                                         | 1993                                                              |
| <b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (N,N-Dimethylformamide)               |
| <b>14.3 Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 3                                                                 |
| <b>14.4 Verpakkingsgroep</b>                                               | III                                                               |
| <b>Beschrijving</b>                                                        | 1993, BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (N,N-Dimethylformamide), 3, III |
| <b>14.5 Milieugevaren</b>                                                  | Niet van toepassing                                               |
| <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor gebruikers</b>                          |                                                                   |
| <b>Bijzondere bepalingen</b>                                               | 274, 601                                                          |
| <b>Classificatiecode</b>                                                   | F1                                                                |
| <b>Code voor tunnelbeperking</b>                                           | (D/E)                                                             |

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****Nationale regelgeving****Frankrijk****Beroepsziekten (R-463-3, Frankrijk)**

| Naam van chemische stof          | Frans RG-nummer | Titel |
|----------------------------------|-----------------|-------|
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | RG 84           | -     |

**Duitsland**

**Waterrisicoklasse (WGK)** kennelijk gevaarlijk voor water (WKG 2)

**Nederland**

| Naam van chemische stof | Nederland - Lijst van Kankerverwekkende Stoffen | Nederland - Lijst van Mutagene Stoffen | Nederland - Lijst van Voortplanting Giftige Stoffen |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| N,N-Dimethylformamide   | -                                               | -                                      | Development Category 1B                             |

**Europese Unie**

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk.

**Autorisaties en/of beperkingen met betrekking tot het gebruik:**

Dit product bevat één of meer stoffen waarvoor beperkingen gelden (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XVII)

| Naam van chemische stof         | Stof waarvoor beperkingen geldt volgens Bijlage XVII van REACH | Stof die aan toestemming is onderworpen volgens Bijlage XIV van REACH |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimethylformamide - 68-12-2 | 72.<br>30.<br>75.<br>76.                                       | -                                                                     |

**Persistente organische verontreinigende stoffen**

Niet van toepassing

**Gevaarlijke stof-categorie volgens Seveso-richtlijn (2012/18/EU)**

P5a - ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

P5b - ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

P5c - ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

**Verordening (EG) 1005/2009 betreffende ozonlaagafbrekende stoffen**

Niet van toepassing

**Internationale inventarissen**

Neem contact op met de leverancier voor de status van de inventarisnaleving

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling****Chemicaliënveiligheidsrapport**

Geen informatie beschikbaar

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Een verklarende lijst van afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad gebruikt worden****Volledige tekst van H-zinnen waarnaar in rubriek 3 wordt verwezen**

H312 - Schadelijk bij contact met de huid

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H332 - Schadelijk bij inademing

H360D - Kan het ongeboren kind schaden

**Legenda**

SVHC: Zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie:

**Legenda Rubriek 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

|               |                              |      |                                                                              |
|---------------|------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| TWA           | TWA (tijdgewogen gemiddelde) | STEL | STEL (Short term exposure limit; grenswaarde voor kortdurende blootstelling) |
| Plafondwaarde | Maximale grenswaarde         | *    | Aanduiding m.b.t. huid                                                       |

| Indelingsprocedure                                           |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] | Gebruikte methode |
| Acute oraal toxiciteit                                       | Rekenmethode      |
| Acute dermaal toxiciteit                                     | Rekenmethode      |
| Acute toxiciteit bij inademen - gas                          | Rekenmethode      |
| Acute toxiciteit bij inademen- damp                          | Rekenmethode      |
| Acute toxiciteit bij inademen - stof/nevel                   | Rekenmethode      |
| Huidcorrosie/-irritatie                                      | Rekenmethode      |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                               | Rekenmethode      |
| Sensibilisatie van de luchtwegen                             | Rekenmethode      |
| Huidsensibilisatie                                           | Rekenmethode      |
| Mutageniteit                                                 | Rekenmethode      |
| Kankerverwekkendheid                                         | Rekenmethode      |
| STOT - bij eenmalige blootstelling                           | Rekenmethode      |
| STOT - bij herhaalde blootstelling                           | Rekenmethode      |
| Acute aquatische toxiciteit                                  | Rekenmethode      |
| Chronische aquatische toxiciteit                             | Rekenmethode      |
| Gevaar bij inademing                                         | Rekenmethode      |
| Ozon                                                         | Rekenmethode      |

**Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen die gebruikt zijn voor het samenstellen van het veiligheidsinformatieblad**

Amerikaans agentschap voor registratie van toxische stoffen en ziekten (Agency for Toxic Substances and Disease Registry; ATSDR)  
ChemView-database van federaal agentschap van de Verenigde Staten dat belast is met bescherming van volksgezondheid en bescherming van milieu  
Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA)  
Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) Comité risicobeoordeling (ECHA\_RAC)  
Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (ECHA\_API)  
EPA (Environmental Protection Agency)  
AEGL(s) (Acute Exposure Guideline Level(s); richtwaarden voor acute blootstelling)  
Amerikaanse federale wet van federaal agentschap van de Verenigde Staten dat belast is met bescherming van volksgezondheid en bescherming van milieu inzake insecticiden, fungiciden en rodenticiden  
Chemische stoffen met een hoog productievolume volgens het federaal agentschap van de Verenigde Staten dat belast is met bescherming van volksgezondheid en bescherming van milieu  
Tijdschrift voor Voedingsonderzoek (Food Research Journal)  
Database van gevaarlijke stoffen  
Internationale uniforme database met informatie over chemische stoffen (IUCLID)  
Nationaal Instituut voor Technologie en Evaluatie (NITE)  
National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS) van Australië  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
ChemID Plus (CIP) van de nationale collectie van geneesmiddelen (NLM)  
PubMed-database van de Amerikaanse National Library of Medicine (NLM PUBMED)  
Adviesorgaan van de Amerikaanse overheid inzake gevaarlijke stoffen (NTP)  
Nieuw-Zeelandse Database met Indelingen van Chemische Stoffen plus Aanvullende Informatie (Chemical Classification and Information Database; CCID)  
Publicaties over milieu, gezondheid en veiligheid van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  
Programma voor chemische stoffen met een hoog productievolume van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  
Screening Information Data Set van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  
Wereldgezondheidsorganisatie

**Opmerking bij revisie** Bestaande informatie opnieuw ingedeeld en bijgewerkt

**Datum van herziening** 13-sep-2023

**Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van verordening (EG) nr. 1907/2006**

**Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid**

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst.

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig de eisen van:  
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EG) nr. 1272/2008

Datum van herziening 13-sep-2023

Herziene versie nummer: 1.3

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Productnaam        | 25X AP Color Development Buffer |
| Catalogusnummer(s) | 9702818                         |
| Nanoforms          | Niet van toepassing             |
| Pure stof/mengsel  | Mengsel                         |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Aanbevolen gebruik | Laboratoriumchemicaliën     |
| Ontraden gebruik   | Geen informatie beschikbaar |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

| Hoofdkantoor                                                                      | Fabrikant                                                                                                | Rechtspersoon/Contactadres                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories nv<br>Winninglaan 3 B-9140 Temse<br>België/Belgique/Belgien |
| Voor meer informatie kunt u contact opnemen met                                   |                                                                                                          |                                                                                  |

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Technische service | 00 800 00 24 67 23<br>cts.benelux@bio-rad.com |
|--------------------|-----------------------------------------------|

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Telefoonnummer voor noodgevallen<br>(24 uur per dag) | CHEMTREC Belgium: 32-28083237<br>CHEMTREC Nederland: 31-858880596 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Dit mengsel is ingedeeld als niet-gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Etiketteringselementen

Dit mengsel is ingedeeld als niet-gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

#### Gevarenaanduidingen

Dit mengsel is ingedeeld als niet-gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Andere gevaren

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen



### 3.1 Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2 Mengsels

Het product bevat geen stoffen die bij de gegeven concentratie beschouwd worden als gevaarlijk voor de gezondheid

### Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H- en EUH-zinnen

#### Schatting van Acute Toxiciteit

Geen informatie beschikbaar

Dit product bevat geen stoffen die mogelijk zeer zorgwekkend zijn in een concentratie  $\geq 0,1\%$  (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

## **RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                     |                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inademing           | Het slachtoffer in frisse lucht brengen.                                                                                                |
| Contact met de ogen | Grondig spoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten, waarbij onderste en bovenste ooglid worden opgetild. Een arts raadplegen. |
| Contact met de huid | In het geval van huidirritatie of allergische reacties een arts raadplegen. Huid wassen met water en zeep.                              |
| Inslikken           | De mond spoelen.                                                                                                                        |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Symptomen | Geen informatie beschikbaar. |
|-----------|------------------------------|

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Opmerkingen voor artsen | De symptomen behandelen. |
|-------------------------|--------------------------|

## **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | Blusmaatregelen gebruiken die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de directe omgeving. |
| Grote brand              | WAARSCHUWING: Bij het bestrijden van brand kan het gebruik van waterspray inefficiënt zijn.             |
| Ongeschikte blusmiddelen | Gemorst product niet verspreiden met hogedruk-waterstralen.                                             |

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Specifieke gevaren die veroorzaakt worden door de chemische stof | Geen informatie beschikbaar. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

**Speciale beschermde uitrusting en voorzorgsmaatregelen voor brandweerlieden** Brandweerlieden moeten onafhankelijke ademhalingsapparatuur en volledige brandweeruitrusting dragen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** Zorgen voor voldoende ventilatie.

**Voor de hulpdiensten** Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals aanbevolen in Rubriek 8.

### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

**Milieuvoorzorgsmaatregelen** Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

**Methoden voor insluiting** Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen.

**Reinigingsmethoden** Mechanisch oppakken en in geschikte containers plaatsen voor verwijdering.

**Voorkoming van secundaire gevaren** Verontreinigde objecten en gebieden grondig reinigen overeenkomstig de milieuriichtlijnen.

### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

**Verwijzing naar andere rubrieken** Zie Rubriek 8 voor meer informatie. Zie Rubriek 13 voor meer informatie.

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

**Advies over het veilig hanteren van de stof of het preparaat** Zorgen voor voldoende ventilatie.

**Instructies voor algemene hygiëne** Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

**Opslagomstandigheden** Opslaan volgens product- en etiketinstructies.

### **7.3. Specifiek eindgebruik**

**Risicobeheersmaatregelen (RBM)** De vereiste informatie staat vermeld in het Veiligheidsinformatieblad.

## **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

### **8.1. Controleparameters**

**Blootstellingsgrenswaarden** Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen met door de regiospecifieke regelgevende instanties vastgestelde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

#### **Biologische grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling**

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regiospecifieke regelgevingsinstanties.

**Afgeleide dosis zonder effect (DNEL)** Geen informatie beschikbaar.  
**Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)**

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen / het gezicht** Speciale beschermende uitrusting is niet vereist.

**Huid- en lichaamsbescherming** Speciale beschermende uitrusting is niet vereist.

**Bescherming van de ademhalingswegen** Bij normaal gebruik zijn geen beschermingsmiddelen vereist. Als blootstellingsgrenswaarden worden overschreden of irritatie optreedt, kan ventilatie en evacuatie noodzakelijk zijn.

**Instructies voor algemene hygiëne** Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik.

**Beheersing van milieublootstelling** Geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Fysische toestand</b> | Vloeistof                   |
| <b>Voorkomen</b>         | waterige oplossing          |
| <b>Kleur</b>             | kleurloos                   |
| <b>Geur</b>              | Geurloos.                   |
| <b>Geurdrempelwaarde</b> | Geen informatie beschikbaar |

| <u>Eigenschap</u>                                  | <u>Waarden</u>              | <u>Opmerkingen • Methode</u> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Smelt- / vriespunt</b>                          | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                     |
| <b>Kookpunt / kooktraject</b>                      | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                     |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>                 | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                     |
| <b>Ontvlambaarheidsgrens in lucht</b>              |                             | Onbekend                     |
| <b>Bovenste ontvlambaarheids- of explosiegrens</b> | Geen gegevens beschikbaar   |                              |
| <b>Onderste ontvlambaarheids- of explosiegrens</b> | Geen gegevens beschikbaar   |                              |
| <b>Vlampunt</b>                                    | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                     |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>                 | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                     |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                       |                             | Onbekend                     |
| <b>pH</b>                                          | 9-10                        |                              |
| <b>pH (als waterige oplossing)</b>                 | Geen gegevens beschikbaar   | Geen informatie beschikbaar  |
| <b>Kinematische viscositeit</b>                    | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                     |
| <b>Dynamische viscositeit</b>                      | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                     |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                      | Mengbaar in water           |                              |
| <b>Oplosbaarheid</b>                               | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                     |
| <b>Verdelingscoëfficiënt</b>                       | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                     |
| <b>Dampspanning</b>                                | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                     |
| <b>Relatieve dichtheid</b>                         | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                     |
| <b>Bulkdichtheid</b>                               | Geen gegevens beschikbaar   |                              |
| <b>Dichtheid Vloeistof</b>                         | Geen gegevens beschikbaar   |                              |
| <b>Dampdichtheid</b>                               | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                     |
| <b>Deeltjeseigenschappen</b>                       |                             |                              |
| <b>Deeltjesgrootte</b>                             | Geen informatie beschikbaar |                              |
| <b>Deeltjesgrootteverdeling</b>                    | Geen informatie beschikbaar |                              |

**9.2. Overige informatie****9.2.1. Informatie over fysische gevarenklassen**

Niet van toepassing

**9.2.2. Overige veiligheidskenmerken**

Geen informatie beschikbaar

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit****Reactiviteit** Geen informatie beschikbaar.**10.2. Chemische stabiliteit****Stabiliteit** Stabiel onder normale omstandigheden.**Explosiegegevens****Gevoeligheid voor mechanische schok** Geen.**Gevoeligheid voor statische ontlading** Geen.**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties****Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen bij normale verwerking.**10.4. Te vermijden omstandigheden****Te vermijden omstandigheden** Geen bekend op basis van verstrekte informatie.**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen****Chemisch op elkaar inwerkende materialen** Geen bekend op basis van verstrekte informatie.**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten****Gevaarlijke ontledingsproducten** Geen bekend op basis van verstrekte informatie.**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1. Informatie over de gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten****Productinformatie****Inademing** Specifieke testgegevens voor de stof of het mengsel zijn niet beschikbaar.**Contact met de ogen** Specifieke testgegevens voor de stof of het mengsel zijn niet beschikbaar.**Contact met de huid** Specifieke testgegevens voor de stof of het mengsel zijn niet beschikbaar.**Inslikken** Specifieke testgegevens voor de stof of het mengsel zijn niet beschikbaar.**Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen****Symptomen** Geen informatie beschikbaar.**Acute toxiciteit**

---

Numerieke maten van toxiciteit

De volgende waarden worden berekend op basis van hoofdstuk 3.1 van het GHS-document

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| ATEmix (oraal)   | 19,471.90 mg/kg |
| ATEmix (dermaal) | 16,501.70 mg/kg |

**Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling**

Huidcorrosie/-irritatie                      Geen informatie beschikbaar.

Ernstig oogletsel/oogirritatie              Geen informatie beschikbaar.

Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid                      Geen informatie beschikbaar.

Mutageniteit in geslachtscellen              Geen informatie beschikbaar.

Kankerverwekkendheid                      Geen informatie beschikbaar.

Voortplantingstoxiciteit                      Geen informatie beschikbaar.

STOT - bij eenmalige blootstelling              Geen informatie beschikbaar.

STOT - bij herhaalde blootstelling              Geen informatie beschikbaar.

Gevaar bij inademing                      Geen informatie beschikbaar.

**11.2. Informatie over andere gevaren****11.2.1. Hormoonverstorende eigenschappen**

Hormoonverstorende eigenschappen              Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

**11.2.2. Overige informatie**

Andere schadelijke effecten                      Geen informatie beschikbaar.

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>RUBRIEK 12: Ecologische informatie</b> |
|-------------------------------------------|

**12.1. Toxiciteit**

Ecotoxiciteit                      De gevolgen voor het milieu van dit product zijn nog niet volledig onderzocht.

Onbekende toxiciteit voor in het water levende organismen              Bevat 0 % bestanddelen waarvan de gevaren voor het aquatisch milieu onbekend zijn.

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

Persistentie en afbreekbaarheid              Geen informatie beschikbaar.

**12.3. Bioaccumulatie**

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Bioaccumulatie | Er zijn geen gegevens voor dit product. |
|----------------|-----------------------------------------|

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Mobiliteit in de bodem | Geen informatie beschikbaar. |
|------------------------|------------------------------|

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| PBT- en zPzB-beoordeling | Geen informatie beschikbaar. |
|--------------------------|------------------------------|

**12.6. Hormoonverstorende eigenschappen**

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Hormoonverstorende eigenschappen | Geen informatie beschikbaar. |
|----------------------------------|------------------------------|

**12.7. Andere schadelijke effecten**

|                              |
|------------------------------|
| Geen informatie beschikbaar. |
|------------------------------|

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

|                                        |                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afval van residu/ongebruikte producten | Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Verwijder afval in overeenstemming met de milieuwetgeving. |
| Verontreinigde verpakking              | Lege containers niet hergebruiken.                                                                                      |

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****IATA**

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-nummer of ID nummer                                         | Niet gereguleerd    |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | Niet gereguleerd    |
| 14.3 Transportgevarenklasse(n)                                      | Niet gereguleerd    |
| 14.4 Verpakkingsgroep                                               | Niet gereguleerd    |
| 14.5 Milieugevaren                                                  | Niet van toepassing |
| 14.6 Bijzondere voorzorgen voor gebruikers                          |                     |
| Bijzondere bepalingen                                               | Geen                |

**IMDG**

|                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1 UN-nummer of ID nummer                                         | Niet gereguleerd            |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | Niet gereguleerd            |
| 14.3 Transportgevarenklasse(n)                                      | Niet gereguleerd            |
| 14.4 Verpakkingsgroep                                               | Niet gereguleerd            |
| 14.5 Milieugevaren                                                  | Niet van toepassing         |
| 14.6 Bijzondere voorzorgen voor gebruikers                          |                             |
| Bijzondere bepalingen                                               | Geen                        |
| 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten             | Geen informatie beschikbaar |

**RID**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 14.1 VN-nummer | Niet gereguleerd |
|----------------|------------------|

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | Niet gereguleerd    |
| 14.3 Transportgevarenklasse(n)                                      | Niet gereguleerd    |
| 14.4 Verpakkingsgroep                                               | Niet gereguleerd    |
| 14.5 Milieugevaren                                                  | Niet van toepassing |
| 14.6 Bijzondere voorzorgen voor gebruikers                          |                     |
| Bijzondere bepalingen                                               | Geen                |

**ADR**

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-nummer of ID nummer                                         | Niet gereguleerd    |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | Niet gereguleerd    |
| 14.3 Transportgevarenklasse(n)                                      | Niet gereguleerd    |
| 14.4 Verpakkingsgroep                                               | Niet gereguleerd    |
| 14.5 Milieugevaren                                                  | Niet van toepassing |
| 14.6 Bijzondere voorzorgen voor gebruikers                          |                     |
| Bijzondere bepalingen                                               | Geen                |

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****Nationale regelgeving****Duitsland**

Waterrisicoklasse (WGK) enigszins gevaarlijk voor water (WGK 1)

**Europese Unie**

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk.

**Autorisaties en/of beperkingen met betrekking tot het gebruik:**

Dit product bevat geen stoffen die aan toestemming zijn onderworpen (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XIV) Dit product bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XVII)

**Persistente organische verontreinigende stoffen**

Niet van toepassing

**Verordening (EG) 1005/2009 betreffende ozonlaagafbrekende stoffen**

Niet van toepassing

**Internationale inventarissen**

Neem contact op met de leverancier voor de status van de inventarisnaleving

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling****Chemicaliënveiligheidsrapport**

Geen informatie beschikbaar

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Een verklarende lijst van afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad gebruikt worden**

**Legenda**

SVHC: Zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie:

**Legenda Rubriek 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

|               |                              |      |                                                                              |
|---------------|------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| TWA           | TWA (tijdgewogen gemiddelde) | STEL | STEL (Short term exposure limit; grenswaarde voor kortdurende blootstelling) |
| Plafondwaarde | Maximale grenswaarde         | *    | Aanduiding m.b.t. huid                                                       |

| Indelingsprocedure                                           |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] | Gebruikte methode |
| Acute oraal toxiciteit                                       | Rekenmethode      |
| Acute dermaal toxiciteit                                     | Rekenmethode      |
| Acute toxiciteit bij inademen - gas                          | Rekenmethode      |
| Acute toxiciteit bij inademen - damp                         | Rekenmethode      |
| Acute toxiciteit bij inademen - stof/nevel                   | Rekenmethode      |
| Huidcorrosie/-irritatie                                      | Rekenmethode      |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                               | Rekenmethode      |
| Sensibilisatie van de luchtwegen                             | Rekenmethode      |
| Huidsensibilisatie                                           | Rekenmethode      |
| Mutageniteit                                                 | Rekenmethode      |
| Kankerverwekkendheid                                         | Rekenmethode      |
| Voortplantingstoxiciteit                                     | Rekenmethode      |
| STOT - bij eenmalige blootstelling                           | Rekenmethode      |
| STOT - bij herhaalde blootstelling                           | Rekenmethode      |
| Acute aquatische toxiciteit                                  | Rekenmethode      |
| Chronische aquatische toxiciteit                             | Rekenmethode      |
| Gevaar bij inademing                                         | Rekenmethode      |
| Ozon                                                         | Rekenmethode      |

**Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen die gebruikt zijn voor het samenstellen van het veiligheidsinformatieblad**

Amerikaans agentschap voor registratie van toxische stoffen en ziekten (Agency for Toxic Substances and Disease Registry; ATSDR)

ChemView-database van federaal agentschap van de Verenigde Staten dat belast is met bescherming van volksgezondheid en bescherming van milieu

Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA)

Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) Comité risicoboorndeling (ECHA\_RAC)

Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Environmental Protection Agency)

AEGL(s) (Acute Exposure Guideline Level(s); richtwaarden voor acute blootstelling)

Amerikaanse federale wet van federaal agentschap van de Verenigde Staten dat belast is met bescherming van volksgezondheid en bescherming van milieu inzake insecticiden, fungiciden en rodenticiden

Chemische stoffen met een hoog productievolumen volgens het federaal agentschap van de Verenigde Staten dat belast is met bescherming van volksgezondheid en bescherming van milieu

Tijdschrift voor Voedingsonderzoek (Food Research Journal)

Database van gevaarlijke stoffen

Internationale uniforme database met informatie over chemische stoffen (IUCLID)

Nationaal Instituut voor Technologie en Evaluatie (NITE)

National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS) van Australië

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)

ChemID Plus (CIP) van de nationale collectie van geneesmiddelen (NLM)

PubMed-database van de Amerikaanse National Library of Medicine (NLM PUBMED)

Adviesorgaan van de Amerikaanse overheid inzake gevaarlijke stoffen (NTP)

Nieuw-Zeelandse Database met Indelingen van Chemische Stoffen plus Aanvullende Informatie (Chemical Classification and Information Database; CCID)

Publicaties over milieu, gezondheid en veiligheid van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Programma voor chemische stoffen met een hoog productievolumen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Screening Information Data Set van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Wereldgezondheidsorganisatie



---

Opmerking bij revisie Bestaande informatie opnieuw ingedeeld en bijgewerkt

Datum van herziening 13-sep-2023

Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van verordening (EG) nr. 1907/2006

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst.

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**

Datum van herziening 13-sep-2023

Herziene versie nummer: 1.3

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Productnaam        | AP Color Reagent A  |
| Catalogusnummer(s) | 9701067             |
| Nanoforms          | Niet van toepassing |
| Pure stof/mengsel  | Mengsel             |

Bevat N,N-Dimethylformamide

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Aanbevolen gebruik | Laboratoriumchemicaliën     |
| Ontraden gebruik   | Geen informatie beschikbaar |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

| Hoofdkantoor                                                                      | Fabrikant                                                                                                | Rechtspersoon/Contactadres                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories nv<br>Winninglaan 3 B-9140 Temse<br>België/Belgique/Belgien |
| Voor meer informatie kunt u contact opnemen met                                   |                                                                                                          |                                                                                  |

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Technische service | 00 800 00 24 67 23<br>cts.benelux@bio-rad.com |
|--------------------|-----------------------------------------------|

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Telefoonnummer voor noodgevallen<br>(24 uur per dag) | CHEMTREC Belgium: 32-28083237<br>CHEMTREC Nederland: 31-858880596 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Acute toxiciteit - Dermaal                | Categorie 4 - (H312)   |
| Acute toxiciteit - Inademing (gassen)     | Categorie 4 - (H332)   |
| Acute toxiciteit - Inademing (stof/nevel) | Categorie 4 - (H332)   |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie            | Categorie 2 - (H319)   |
| Voortplantingstoxiciteit                  | Categorie 1B - (H360D) |
| Ontvlambare vloeistoffen                  | Categorie 3            |

### 2.2. Etiketteringselementen

Bevat N,N-Dimethylformamide



**Signaalwoord**  
Gevaar

#### Gevarenaanduidingen

H312 - Schadelijk bij contact met de huid  
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie  
H332 - Schadelijk bij inademing  
H360D - Kan het ongeboren kind schaden  
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp

#### Voorzorgsmaatregelen - EG (§ 28, 1272/2008)

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken  
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen  
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende eerstehulpinstructies op dit etiket)  
P370 + P378 - In geval van brand: blussen met droge chemisch stof, CO<sub>2</sub>, waterstraal of alcoholbestendig schuim  
P403 + P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren

#### 2.3. Andere gevaren

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.1 Stoffen

Niet van toepassing

#### 3.2 Mengsels

| Naam van chemische stof          | Gewichts % | REACH-registratienummer   | EG Nr. (EU Catalogusnummer) | Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]                          | Specifieke concentratielimiet (Specific Concentration Limit; SCL) | M-Factor | M-factor (langetermijn) |
|----------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | 50 - 100   | Geen gegevens beschikbaar | (616-001-00-X)<br>200-679-5 | Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D) | Repr. 1B ::<br>C>=0.1%                                            | -        | -                       |

#### Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H- en EUH-zinnen

#### Schatting van Acute Toxiciteit

Als er geen gegevens over LD50/LC50 beschikbaar zijn of als deze niet overeenkomen met de indelingscategorie, wordt de toepasselijke omrekeningswaarde uit CLP-bijlage I, tabel 3.1.2 gebruikt om de acute toxiciteitsschatting (ATEmix) te berekenen voor indeling van een mengsel op basis van zijn bestanddelen

| Naam van chemische stof          | Oraal LD50 mg/kg | Dermaal LD50 mg/kg | Inademing LC50 - 4 uur - stof/nevel - mg/l                                 | Inademing LC50 - 4 uur - damp - mg/l | Inademing LC50 - 4 uur - gas - ppm                                    |
|----------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | 2800             | 1100               | Inhalation LC50 Rat<br>>5.85 mg/L 4 h (vapor,<br>Source: ECHA_API)<br>5.85 | >5.85                                | Inhalation LC50 Rat<br>>5.85 mg/L 4 h<br>(vapor, Source:<br>ECHA_API) |

Dit product bevat één of meer stoffen die mogelijk zeer zorgwekkend zijn (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

| Naam van chemische stof | CAS-nr  | SVHC-kandidaten |
|-------------------------|---------|-----------------|
| N,N-Dimethylformamide   | 68-12-2 | X               |

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Inademing</b>                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden. Als de ademhaling is gestopt, kunstmatige beademing toepassen. Onmiddellijk medische hulp inroepen.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Oog tijdens spoelen wijd geopend houden. Niet wrijven op de getroffen plekken. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen indien irritatie optreedt en aanhoudt.                                                                                                                        |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Inslikken</b>                                            | GEEN braken opwekken. De mond spoelen. Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. Medische hulp inroepen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zie Rubriek 8 voor meer informatie. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Inademing van dampen of nevels vermijden. |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                  |                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptomen</b> | Kan roodheid en tranen van de ogen veroorzaken. Brandend gevoel. Hoesten en/of een piepende ademhaling. Ademhalingsmoeilijkheden. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Opmerkingen voor artsen</b> | De symptomen behandelen. |
|--------------------------------|--------------------------|

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geschikte blusmiddelen</b>   | Droog chemisch product. Koolstofdioxide (CO <sub>2</sub> ). Waterspray. Alcoholbestendig schuim. |
| <b>Grote brand</b>              | WAARSCHUWING: Bij het bestrijden van brand kan het gebruik van waterspray inefficiënt zijn.      |
| <b>Ongeschikte blusmiddelen</b> | Gemorst product niet verspreiden met hogedruk-waterstralen.                                      |

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifieke gevaren die veroorzaakt worden door de chemische stof</b> | Gevaar voor ontsteking. Product en lege verpakking verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. In geval van brand tanks met waternevel koelen. Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving afgevoerd worden. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

|                                                                    |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Speciale beschermde uitrusting en voorzorgsmaatregelen voor</b> | Brandweerlieden moeten onafhankelijke ademhalingsapparatuur en volledige brandweerruitrusting dragen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

brandweerlieden

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** Personeel naar veilige gebieden evacueren. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zie Rubriek 8 voor meer informatie. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Zorgen voor voldoende ventilatie. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden. Alle ontstekingsbronnen ELIMINEREN (niet roken, geen vonken, spranken of vlammen in de directe omgeving). Let op vuurterugslag. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Alle uitrusting die wordt gebruikt bij hanteren van het product moet geaard zijn. Gemorst product niet aanraken en er niet doorheen lopen. Inademing van dampen of nevels vermijden.

**Overige informatie** De ruimte ventileren. Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in Rubriek 7 en 8 vermeld staan.

**Voor de hulpdiensten** Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals aanbevolen in Rubriek 8.

**6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen**

**Milieuvorzorgsmaatregelen** Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in Rubriek 7 en 8 vermeld staan. Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen. Voorkomen dat product in afvoeren komt.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

**Methoden voor insluiting** Het lek dichten indien u dat zonder risico kunt doen. Gemorst product niet aanraken en er niet doorheen lopen. Er kan een damponderdrukkend schuim worden gebruikt om dampen te verminderen. Op ruime afstand van gemorst product indammen om wegstromend water te verzamelen. Verontreiniging van afvoerbuizen, rioolbuizen, sloten en waterwegen vermijden. Absorberen met aarde, zand of een ander niet-brandbaar materiaal en overbrengen naar containers voor latere verwijdering.

**Reinigingsmethoden** Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Indammen. Absorberen met inert absorberend materiaal. Oppakken en naar juist geëtiketteerde containers overbrengen.

**Voorkoming van secundaire gevaren** Verontreinigde objecten en gebieden grondig reinigen overeenkomstig de milieuriichtlijnen.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

**Verwijzing naar andere rubrieken** Zie Rubriek 8 voor meer informatie. Zie Rubriek 13 voor meer informatie.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

**Advies over het veilig hanteren van de stof of het preparaat** Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Inademing van dampen of nevels vermijden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Bij het overbrengen van dit product onderdelen aarden en verbinden om statische ontlading, brand of explosie te voorkomen. Gebruiken onder plaatselijke afzuiging. Vonkvast gereedschap en explosiebestendige uitrusting gebruiken. Bewaren op een plaats voorzien van sprinklers. Gebruiken volgens de instructies op het etiket. Goede industriële hygiëne- en veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

**Instructies voor algemene hygiëne** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Regelmatig reinigen van uitrusting, werkruimte en kleding

wordt aanbevolen. Handen wassen vóór pauzes en onmiddellijk na hantering van het product. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

## 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

### Opslagomstandigheden

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van warmte, vonken, vuur en andere ontstekingsbronnen (zoals waakvlammen, elektrische motoren en statische elektriciteit). In juist geëtiketteerde containers bewaren. Niet opslaan in de buurt van brandbare stoffen. Bewaren op een plaats voorzien van sprinklers. Overeenkomstig de specifieke nationale voorschriften bewaren. Opslaan in overeenstemming met de lokale regelgeving. Achter slot bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Opslaan volgens product- en etiketinstructies.

## 7.3. Specifiek eindgebruik

**Risicobeheersmaatregelen (RBM)** De vereiste informatie staat vermeld in het Veiligheidsinformatieblad.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

| Naam van chemische stof          | Europese Unie                                                                                  | Oostenrijk                                                                                     | België                                                                                      | Bulgarije                                                                                     | Kroatië                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>*<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 10 ppm<br>STEL 30 mg/m <sup>3</sup><br>H*      | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>D* | STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>K*   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>*    |
| Naam van chemische stof          | Cyprus                                                                                         | Tsjechische Republiek                                                                          | Denemarken                                                                                  | Estland                                                                                       | Finland                                                                                       |
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | *<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm     | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup><br>D*                               | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>H*<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>A*   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>iho* |
| Naam van chemische stof          | Frankrijk                                                                                      | Duitsland TRGS                                                                                 | Duitsland DFG                                                                               | Griekenland                                                                                   | Hongarije                                                                                     |
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>*     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                  | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 10 ppm<br>Peak: 30 mg/m <sup>3</sup><br>*  | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>*    | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>b*                                 |
| Naam van chemische stof          | Ierland                                                                                        | Italië MDLPS                                                                                   | Italië AIDII                                                                                | Letland                                                                                       | Litouwen                                                                                      |
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>cute* | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>cute*                                            | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Ada* | O*<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup>   |
| Naam van chemische stof          | Luxemburg                                                                                      | Malta                                                                                          | Nederland                                                                                   | Noorwegen                                                                                     | Polen                                                                                         |
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | Peau*<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | skin*<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>H*                               | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>H*   | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>skóra*                             |
| Naam van chemische stof          | Portugal                                                                                       | Roemenië                                                                                       | Slowakije                                                                                   | Slovenië                                                                                      | Spanje                                                                                        |
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | TWA: 10 ppm<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup>         | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>K*<br>Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup>              | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup>         | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup>         |

|                                  | Cutânea*                                                                                                    | P*                                                                                          |                                                                                              | K* | vía dérmica* |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| Naam van chemische stof          | Zweden                                                                                                      | Zwitserland                                                                                 | Verenigd Koninkrijk                                                                          |    |              |
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | NGV: 5 ppm<br>NGV: 15 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 10 ppm<br>Bindande KGV: 30 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |    |              |

## Biologische grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

| Naam van chemische stof          | Europese Unie                                                                                           | Oostenrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bulgarije                                                           | Kroatië                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tsjechische Republiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | -                                                                                                       | <=50 U/l - (Serum transaminases SGOT) - not provided<br><=35 U/l - (Serum transaminases SGOT) - not provided<br><=50 U/l - (Serum transaminases SGPT) - not provided<br><=35 U/l - (Serum transaminases SGPT) - not provided<br><=66 U/l - (Serum transaminases GGT) - not provided<br><=39 U/l - (Serum transaminases GGT) - not provided | -                                                                   | 1.50 mg/L - blood (N,N-Dimethylformamide) - at the end of exposure for 4 hours<br>12 mg/g Creatinine - urine (N-Methylformamide) - at the end of the work shift<br>1.0 mg/L - blood (N-Methylformamide) - at the end of the work shift                                                                                               | 0.029 mmol/mmol Creatinine (urine - N-Methylformamide end of shift)<br>15 mg/g Creatinine (urine - N-Methylformamide end of shift)                                                                                                                                                                                             |
| Naam van chemische stof          | Denemarken                                                                                              | Finland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frankrijk                                                           | Duitsland DFG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Duitsland TRGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | -                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 mg/g creatinine - urine (Total N-Methylformamide) - end of shift | 20 mg/L - urine (N,N-Methylformamide plus N-Hydroxymethyl-N-methylformamide) - end of shift<br>25 mg/g Creatinine - urine (N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cysteine) - end of shift<br>25 mg/g Creatinine - urine (N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cysteine) - for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts | 20 mg/L (urine - N,N-Methylformamide plus N-Hydroxymethyl-N-methylformamide end of shift)<br>25 mg/g Creatinine (urine - N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cysteine end of shift)<br>25 mg/g Creatinine (urine - N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cysteine for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts) |
| Naam van chemische stof          | Hongarije                                                                                               | Ierland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Italië MDLPS                                                        | Italië AIDII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | 15 mg/L (urine - N-Methylformamide end of shift)<br>254 µmol/L (urine - N-Methylformamide end of shift) | 15 mg/L - urine (N-Methylformamide) - post shift                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                   | 30 mg/L - urine (N-Methylformamide) - end of shift<br>30 mg/L - urine (N-Acetyl-S-(N-methyl carbamoyl) cysteine) - end of shift at end of workweek                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Naam van chemische stof          | Letland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Luxemburg                                                                                                                                                     | Roemenië                                                                                                                                                                                                                                                   | Slowakije                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                             | 15 mg/L - urine<br>(Methyl-formamide) - end<br>of shift                                                                                                                                                                                                    | 35 mg/L (urine -<br>N-Methylformamide end<br>of exposure or work shift) |
| Naam van chemische stof          | Slovenië                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Spanje                                                                                                                                                        | Zwitserland                                                                                                                                                                                                                                                | Verenigd Koninkrijk                                                     |
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | 20 mg/L - urine<br>(N-Methylformamide and<br>N-Hydroxymethyl-N-meth<br>ylformamide) - at the end<br>of the work shift<br>25 mg/g Creatinine - urine<br>(N-Acetyl-S-(methylcarba<br>moyl)-methylformamide) -<br>at the end of the work<br>shift; for long-term<br>exposure: at the end of<br>the work shift after<br>several consecutive<br>workdays | 40 mg/L (urine -<br>N-Acetyl-S-(N-methylcarb<br>amoyl) cysteine start of<br>last shift of workweek)<br>15 mg/L (urine -<br>N-Methylformamide end<br>of shift) | 20 mg/L (urine -<br>N-Methylformamide and<br>N-hydroxymethyl-N-meth<br>ylformamide end of shift)<br>25 mg/g creatinine (urine -<br>N-Acetyl-S-(methyl-carba<br>moyl)-L-cysteine end of<br>shift, and after several<br>shifts (for long-term<br>exposures)) | -                                                                       |

**Afgeleide dosis zonder effect (DNEL)** Geen informatie beschikbaar.

**Voorspelde geen effect-concentratie  
(PNEC)**

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen / het  
gezicht** Nauwsluitende veiligheidsbril.

**Bescherming van de handen** Draag geschikte handschoenen. Ondoordringbare handschoenen.

**Huid- en lichaamsbescherming** Draag geschikte beschermende kleding. Kleding met lange mouwen. Chemicaliënbestendig schort. Antistatische laarzen.

**Bescherming van de  
ademhalingswegen** Bij normaal gebruik zijn geen beschermingsmiddelen vereist. Als blootstellingsgrenswaarden worden overschreden of irritatie optreedt, kan ventilatie en evacuatie noodzakelijk zijn.

**Instructies voor algemene hygiëne** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Regelmatig reinigen van uitrusting, werkruimte en kleding wordt aanbevolen. Handen wassen vóór pauzes en onmiddellijk na hantering van het product. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

**Beheersing van milieublootstelling** Geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

**Fysische toestand** Vloeistof  
**Voorkomen** Vloeistof  
**Kleur** kleurloos  
**Geur** Amine.  
**Geurdrempelwaarde** Geen informatie beschikbaar

**Eigenschap** **Waarden**  
**Smelt- / vriespunt** -61 °C  
**Kookpunt / kooktraject** 152.5-153.5

**Opmerkingen • Methode**



|                                             |                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ontvlambaarheid (vast, gas)                 | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                    |
| Ontvlambaarheidsgrens in lucht              |                             | Onbekend                    |
| Bovenste ontvlambaarheids- of explosiegrens | Geen gegevens beschikbaar   |                             |
| Onderste ontvlambaarheids- of explosiegrens | Geen gegevens beschikbaar   |                             |
| Vlampunt                                    | 58 °C                       |                             |
| Zelfontbrandingstemperatuur                 | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                    |
| Ontledingstemperatuur                       |                             | Onbekend                    |
| pH                                          | 7                           |                             |
| pH (als waterige oplossing)                 | Geen gegevens beschikbaar   | Geen informatie beschikbaar |
| Kinematische viscositeit                    | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                    |
| Dynamische viscositeit                      | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                    |
| Oplosbaarheid in water                      | Mengbaar in water           |                             |
| Oplosbaarheid                               | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                    |
| Verdelingscoëfficiënt                       | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                    |
| Dampspanning                                | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                    |
| Relatieve dichtheid                         | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                    |
| Bulkdichtheid                               | Geen gegevens beschikbaar   |                             |
| Dichtheid Vloeistof                         | Geen gegevens beschikbaar   |                             |
| Dampdichtheid                               | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                    |
| Deeltjeseigenschappen                       |                             |                             |
| Deeltjesgrootte                             | Geen informatie beschikbaar |                             |
| Deeltjesgrootteverdeling                    | Geen informatie beschikbaar |                             |

## 9.2. Overige informatie

### 9.2.1. Informatie over fysische gevarenklassen

Niet van toepassing

### 9.2.2. Overige veiligheidskenmerken

Geen informatie beschikbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Reactiviteit Geen informatie beschikbaar.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden.

#### Explosiegegevens

Gevoeligheid voor mechanische schok Geen.

Gevoeligheid voor statische ontlading Ja.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijke gevaarlijke reacties Geen bij normale verwerking.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden Warmte, vuur en vonken. Overmatige hitte.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Chemisch op elkaar inwerkende materialen Geen bekend op basis van verstrekte informatie.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

**Gevaarlijke ontledingsproducten** Geen bekend op basis van verstrekte informatie.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over de gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten

##### Productinformatie

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inademing</b>           | Specifieke testgegevens voor de stof of het mengsel zijn niet beschikbaar. Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken. Schadelijk bij inademing. (gebaseerd op componenten).                                                                                                           |
| <b>Contact met de ogen</b> | Specifieke testgegevens voor de stof of het mengsel zijn niet beschikbaar. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (gebaseerd op componenten). Kan roodheid, jeuk en pijn veroorzaken.                                                                                                             |
| <b>Contact met de huid</b> | Specifieke testgegevens voor de stof of het mengsel zijn niet beschikbaar. Kan irritatie veroorzaken. Langdurig contact kan roodheid en irritatie veroorzaken. Kan door de huid worden opgenomen in schadelijke hoeveelheden. Schadelijk bij contact met de huid. (gebaseerd op componenten). |
| <b>Inslikken</b>           | Specifieke testgegevens voor de stof of het mengsel zijn niet beschikbaar. Inslikken kan irritatie van het maag-darmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.                                                                                                                     |

#### Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptomen</b> | Kan roodheid en tranen van de ogen veroorzaken. Hoesten en/of een piepende ademhaling. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

#### Acute toxiciteit

##### Numerieke maten van toxiciteit

##### De volgende waarden worden berekend op basis van hoofdstuk 3.1 van het GHS-document

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>ATEmix (oraal)</b>                | 2,886.60 mg/kg |
| <b>ATEmix (dermaal)</b>              | 1,134.00 mg/kg |
| <b>ATEmix (inademing-gas)</b>        | 3,103.10 ppm   |
| <b>ATEmix (inademing-stof/nevel)</b> | 1.55 mg/l      |

##### Onbekende acute toxiciteit

Het mengsel bestaat voor 3% uit een of meer bestanddelen waarvan de acute dermale toxiciteit niet bekend is.  
 Het mengsel bestaat voor 3% uit een of meer bestanddelen waarvan de acute inademing toxiciteit niet bekend is (gas).  
 Het mengsel bestaat voor 3% uit een of meer bestanddelen waarvan de acute inademing toxiciteit niet bekend is (stof/nevel).

##### Gegevens over de bestanddelen

| Naam van chemische stof | Oraal LD50           | Dermaal LD50         | Inademing LC50          |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| N,N-Dimethylformamide   | = 2800 mg/kg ( Rat ) | = 1100 mg/kg ( Rat ) | > 5.85 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

|                                                    |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Huidcorrosie/-irritatie</b>                     | Kan huidirritatie veroorzaken.                                                                       |
| <b>Ernstig oogletsel/oogirritatie</b>              | Classificatie op basis van beschikbare gegevens van bestanddelen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |
| <b>Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid</b> | Geen informatie beschikbaar.                                                                         |

**Mutageniteit in geslachtscellen** Geen informatie beschikbaar.

**Kankerverwekkendheid** Geen informatie beschikbaar.

**Voortplantingstoxiciteit** Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.

In onderstaande tabel staan de bestanddelen waarvan de concentratie hoger is dan de drempelwaarde die als relevant wordt beschouwd en die in de lijst zijn opgenomen als giftig voor de voortplanting.

| Naam van chemische stof | Europese Unie |
|-------------------------|---------------|
| N,N-Dimethylformamide   | Repr. 1B      |

**STOT - bij eenmalige blootstelling** Geen informatie beschikbaar.

**STOT - bij herhaalde blootstelling** Geen informatie beschikbaar.

**Gevaar bij inademing** Geen informatie beschikbaar.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### 11.2.1. Hormoonverstorende eigenschappen

**Hormoonverstorende eigenschappen**

### 11.2.2. Overige informatie

**Andere schadelijke effecten** Geen informatie beschikbaar.

## **RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

### 12.1. Toxiciteit

**Ecotoxiciteit** De gevolgen voor het milieu van dit product zijn nog niet volledig onderzocht.

**Onbekende toxiciteit voor in het water levende organismen** Bevat 0 % bestanddelen waarvan de gevaren voor het aquatisch milieu onbekend zijn.

| Naam van chemische stof | Algen/aquatische planten                      | Vis                                                                                                                                     | Toxiciteit voor micro-organismen | Crustacea                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimethylformamide   | EC50: >500mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus) | LC50: =6300mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =9800mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =10410mg/L (96h, Pimephales promelas) | -                                | EC50: =7500mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =8485mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 6800 - 13900mg/L (48h, Daphnia magna) |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

**Persistentie en afbreekbaarheid** Geen informatie beschikbaar.

### 12.3. Bioaccumulatie

**Bioaccumulatie**

**Gegevens over de bestanddelen**

| Naam van chemische stof | Verdelingscoëfficiënt |
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| N,N-Dimethylformamide | -1.028 |
|-----------------------|--------|

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Mobiliteit in de bodem                      Geen informatie beschikbaar.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****PBT- en zPzB-beoordeling**

| Naam van chemische stof | PBT- en zPzB-beoordeling      |
|-------------------------|-------------------------------|
| N,N-Dimethylformamide   | De stof is geen niet PBT/zPzB |

**12.6. Hormoonverstorende eigenschappen**

Hormoonverstorende eigenschappen                      Geen informatie beschikbaar.

**12.7. Andere schadelijke effecten****RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

**Afval van residu/ongebruikte producten**                      Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Verwijder afval in overeenstemming met de milieuwetgeving. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Verwijder afval in overeenstemming met de milieuwetgeving.

**Verontreinigde verpakking**                      Lege verpakkingen zijn een mogelijke risicobron voor brand- of ontploffingsgevaar. Verpakkingen niet doorsnijden, doorboren of lassen.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****IATA**

- 14.1 UN-nummer of ID nummer**                      UN2265  
**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**                      N,N-Dimethylformamide  
**14.3 Transportgevarenklasse(n)**                      3  
**14.4 Verpakkingsgroep**                      III  
**Beschrijving**                      UN2265, N,N-Dimethylformamide, 3, III  
**14.5 Milieugevaren**                      Niet van toepassing  
**14.6 Bijzondere voorzorgen voor gebruikers**  
**Bijzondere bepalingen**                      Geen

**IMDG**

- 14.1 UN-nummer of ID nummer**                      UN2265  
**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**                      N,N-DIMETHYLFORMAMIDE  
**14.3 Transportgevarenklasse(n)**                      3  
**14.4 Verpakkingsgroep**                      III  
**Beschrijving**                      UN2265, N,N-DIMETHYLFORMAMIDE, 3, III, (58°C C.C.)  
**14.5 Milieugevaren**                      Niet van toepassing  
**14.6 Bijzondere voorzorgen voor gebruikers**  
**Bijzondere bepalingen**                      Geen  
**EmS-nr**                      F-E, S-D

**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** Geen informatie beschikbaar

**RID**

**14.1 VN-nummer** UN2265  
**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN** N,N-DIMETHYLFORMAMIDE  
**14.3 Transportgevarenklasse(n)** 3  
**14.4 Verpakkingsgroep** III  
**Beschrijving** UN2265, N,N-DIMETHYLFORMAMIDE, 3, III  
**14.5 Milieugevaren** Niet van toepassing  
**14.6 Bijzondere voorzorgen voor gebruikers**  
**Bijzondere bepalingen** Geen  
**Classificatiecode** F1

**ADR**

**14.1 UN-nummer of ID nummer** 2265  
**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN** N,N-DIMETHYL-FORMAMIDE  
**14.3 Transportgevarenklasse(n)** 3  
**14.4 Verpakkingsgroep** III  
**Beschrijving** 2265, N,N-DIMETHYL-FORMAMIDE, 3, III  
**14.5 Milieugevaren** Niet van toepassing  
**14.6 Bijzondere voorzorgen voor gebruikers**  
**Bijzondere bepalingen** Geen  
**Classificatiecode** F1  
**Code voor tunnelbeperking** (D/E)

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

**Nationale regelgeving****Frankrijk****Beroepsziekten (R-463-3, Frankrijk)**

| Naam van chemische stof          | Frans RG-nummer | Titel |
|----------------------------------|-----------------|-------|
| N,N-Dimethylformamide<br>68-12-2 | RG 84           | -     |

**Duitsland**

**Waterrisicoklasse (WKG)** kennelijk gevaarlijk voor water (WKG 2)

**Nederland**

| Naam van chemische stof | Nederland - Lijst van Kankerverwekkende Stoffen | Nederland - Lijst van Mutagene Stoffen | Nederland - Lijst van Voortplanting Giftige Stoffen |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| N,N-Dimethylformamide   | -                                               | -                                      | Development Category 1B                             |

**Europese Unie**

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk.

**Autorisaties en/of beperkingen met betrekking tot het gebruik:**

Dit product bevat één of meer stoffen waarvoor beperkingen gelden (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XVII)

| Naam van chemische stof | Stof waarvoor beperkingen geldt volgens Bijlage XVII van REACH | Stof die aan toestemming is onderworpen volgens Bijlage XIV van REACH |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                |                                                                       |

|                                 |                          |   |
|---------------------------------|--------------------------|---|
| N,N-Dimethylformamide - 68-12-2 | 72.<br>30.<br>75.<br>76. | - |
|---------------------------------|--------------------------|---|

**Persistente organische verontreinigende stoffen**

Niet van toepassing

**Gevaarlijke stof-categorie volgens Seveso-richtlijn (2012/18/EU)**

P5a - ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

P5b - ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

P5c - ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

**Verordening (EG) 1005/2009 betreffende ozonlaagafbrekende stoffen**

Niet van toepassing

**Internationale inventarissen**

Neem contact op met de leverancier voor de status van de inventarisnaleving

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling****Chemicaliënveiligheidsrapport**

Geen informatie beschikbaar

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Een verklarende lijst van afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad gebruikt worden****Volledige tekst van H-zinnen waarnaar in rubriek 3 wordt verwezen**

H312 - Schadelijk bij contact met de huid

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H332 - Schadelijk bij inademing

H360D - Kan het ongeboren kind schaden

**Legenda**

SVHC: Zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie:

**Legenda Rubriek 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

TWA TWA (tijdgewogen gemiddelde)

STEL

STEL (Short term exposure limit;  
grenswaarde voor kortdurende blootstelling)

Plafondwaarde Maximale grenswaarde

\*

Aanduiding m.b.t. huid

| Indelingsprocedure                                           |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] | Gebruikte methode |
| Acute oraal toxiciteit                                       | Rekenmethode      |
| Acute dermaal toxiciteit                                     | Rekenmethode      |
| Acute toxiciteit bij inademen - gas                          | Rekenmethode      |
| Acute toxiciteit bij inademen- damp                          | Rekenmethode      |
| Acute toxiciteit bij inademen - stof/nevel                   | Rekenmethode      |
| Huidcorrosie/-irritatie                                      | Rekenmethode      |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                               | Rekenmethode      |
| Sensibilisatie van de luchtwegen                             | Rekenmethode      |
| Huidsensibilisatie                                           | Rekenmethode      |
| Mutageniteit                                                 | Rekenmethode      |
| Kankerverwekkendheid                                         | Rekenmethode      |
| STOT - bij eenmalige blootstelling                           | Rekenmethode      |
| STOT - bij herhaalde blootstelling                           | Rekenmethode      |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Acute aquatische toxiciteit      | Rekenmethode |
| Chronische aquatische toxiciteit | Rekenmethode |
| Gevaar bij inademing             | Rekenmethode |
| Ozon                             | Rekenmethode |

### Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen die gebruikt zijn voor het samenstellen van het veiligheidsinformatieblad

Amerikaans agentschap voor registratie van toxische stoffen en ziekten (Agency for Toxic Substances and Disease Registry; ATSDR)

ChemView-database van federaal agentschap van de Verenigde Staten dat belast is met bescherming van volksgezondheid en bescherming van milieu

Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA)

Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) Comité risicobeoordeling (ECHA\_RAC)

Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Environmental Protection Agency)

AEGL(s) (Acute Exposure Guideline Level(s); richtwaarden voor acute blootstelling)

Amerikaanse federale wet van federaal agentschap van de Verenigde Staten dat belast is met bescherming van volksgezondheid en bescherming van milieu inzake insecticiden, fungiciden en rodenticiden

Chemische stoffen met een hoog productievolume volgens het federaal agentschap van de Verenigde Staten dat belast is met bescherming van volksgezondheid en bescherming van milieu

Tijdschrift voor Voedingsonderzoek (Food Research Journal)

Database van gevaarlijke stoffen

Internationale uniforme database met informatie over chemische stoffen (IUCLID)

Nationaal Instituut voor Technologie en Evaluatie (NITE)

National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS) van Australië

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)

ChemID Plus (CIP) van de nationale collectie van geneesmiddelen (NLM)

PubMed-database van de Amerikaanse National Library of Medicine (NLM PUBMED)

Adviesorgaan van de Amerikaanse overheid inzake gevaarlijke stoffen (NTP)

Nieuw-Zeelandse Database met Indelingen van Chemische Stoffen plus Aanvullende Informatie (Chemical Classification and Information Database; CCID)

Publicaties over milieu, gezondheid en veiligheid van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Programma voor chemische stoffen met een hoog productievolume van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Screening Information Data Set van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Wereldgezondheidsorganisatie

**Opmerking bij revisie** Aanzienlijke wijzigingen in het veiligheidsblad Controle van alle paragrafen

**Datum van herziening** 13-sep-2023

**Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van verordening (EG) nr. 1907/2006**

**Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid**

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst.

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**